

力与空间探索 经典题型

题型一、力的作用效果及三要素

1. 如图所示，人坐在甲船上，用力推乙船，发现乙船向左运动的同时，人和甲船向右运动。关于此现象，下列分析中正确的是（ ）



- A. 使人和甲船向右运动的力的施力物体是人
- B. 使乙船向左运动的力的施力物体是人
- C. 人对乙船的力改变了甲船的运动状态
- D. 乙船对人的力改变了乙船的运动状态

2. 如图是两车发生交通事故后的现场照片，下列说法正确的是（ ）



- A. 一定是左车去撞右车的
- B. 碰撞前瞬间右车的速度比左车大
- C. 碰撞时两车各自所受的力大小相等
- D. 碰撞时两车的形变程度相同

3. 2022 年 2 月 5 日，中国短道速滑队在 2000 米混合团体接力 A 组决赛中获得冬奥会中国首金。如图所示，被接替者甲和接替者乙正在接力。请回答下列问题：

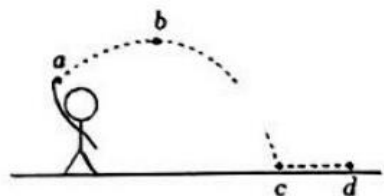


(1) 接力过程中，乙双手掌只有正对甲的臀大肌中部才能保证接力的效果最佳，这是因为力的作用效果与_____有关。

(2) 接力的瞬间，乙用力水平推甲，甲向前快速滑出，同时乙立马慢了下来，这是因为_____。

题型二、牛顿第一定律

4. 在体育测试中,小明同学掷实心球的场景如图所示,图中 a 点是球刚离开手的位置。球从 a 点上升到最高点 b 后下落到地面 c 点,然后滚动到 d 点停止,下列说法正确的是()



- A. 球从 a 点上升到 b 点,是因为球受到手的推力作用
- B. 球在 b 点的速度为零
- C. 若球在 b 点受到的力全部消失,则球做匀速直线运动
- D. 球从 c 点运动到 d 点停止,说明物体运动需要力来维持

5. 如图所示,一个小球被竖直抛向空中,上升过程中经过 A 点到达最高点 B 点。如果小球到达 A 点处时,所受的力突然全部消失,它将()

● B

● A



- A. 立即静止在空中点
- B. 继续向上运动一段,最后静止在点处
- C. 以 A 点时的速度匀速直线向上运动通过 B 点
- D. 继续向上运动一段,到达 B 点处后匀速直线向下运动

6. (1) 电影《流浪地球》中描述了一个场景,为了将地球推离太阳系,先要使地球停止自转,所以人类制造了上万台行星发动机来给地球刹车,地球停止自转后惯性_____ (选填“变大”“变小”或“不变”)。在“领航员号”国际空间站中处于失重状态的宇航员,其身体_____ 惯性。(填“没有”或“仍具有”)。

(2) 在地球上,氢气球带着物体一起上升的过程中,若拴着物体的绳子断了,刚脱落的物体会_____ (填“立即下落”、“静止不动”或“向上运动”)。

题型三、二力平衡

7. 如图所示，星期天李明去海洋馆观看海狮表演，看到海狮将球顶在头上静止不动。分析此时受力情况，相互平衡的两个力是（ ）



- A. 球受到的重力和球对海狮的压力
- B. 地面对海狮的支持力和海狮对地面的压力
- C. 海狮的重力和地面对海狮的支持力
- D. 球受到的重力和海狮对球的支持力

8. 城市交通拥堵已经成为全球城市的一大顽疾。为了解决交通堵塞问题，科研人员设计了一种机动立交桥（如图所示）。机动立交桥又叫车载桥，它主要由动力车和桥板组成，使用时展开桥板搭建一座临时立交桥，使其他车辆顺利通过桥面，避免交通堵塞。当一辆汽车匀速通过这座桥的弧形部分时，汽车的受力情况是（ ）

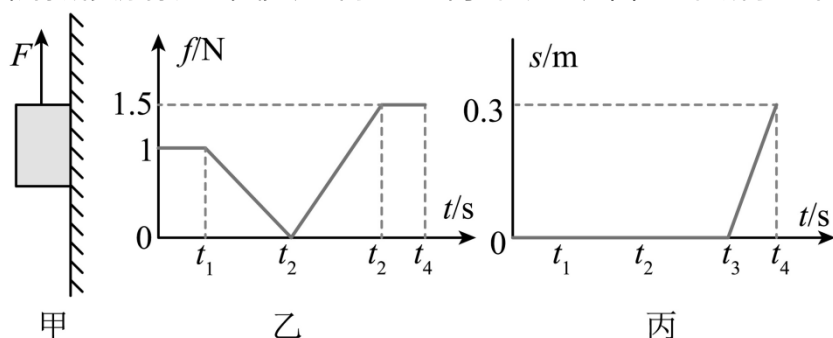


- A. 只受到重力的作用
- B. 一直受平衡力的作用
- C. 一直不受平衡力的作用
- D. 有些时候受平衡力作用，有些时候不受平衡力作用

9. 一台起重机吊着 4 吨的货物，当它以 2m/s 的速度匀速上升时，货物受到的拉力为 _____ N ；当它以 1m/s 的速度匀速下降时，货物受到的拉力 _____ 货物的重力（填“大于”“等于”或“小于”）。

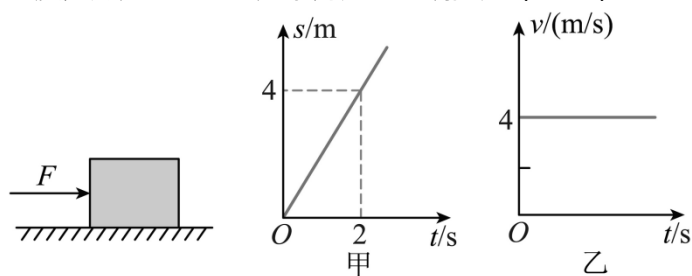
题型四、摩擦力

10. 一磁性板擦吸附在黑板上, 从 t_1 时刻开始对其施加竖直向上的力 F (图甲), 整个过程板擦所受摩擦力 f 和移动距离 s 与时间 t 的关系如图乙、丙所示。下列说法正确的是 ()



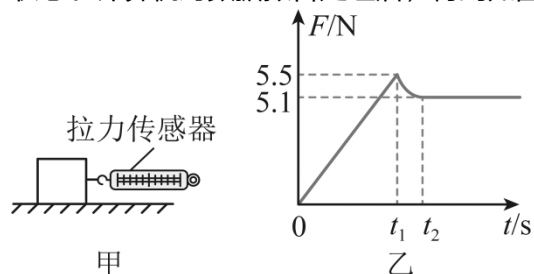
- A. t_2 时, 力 F 为 1N
B. 板擦受到的重力为 1.5N
C. 板擦所受滑动摩擦力为 2.5N
D. 整个过程中, 力 F 大小恒定不变

11. 物体在水平地面上做直线运动, 当物体运动的路程和时间图像如图甲时, 受到的水平推力为 F_1 ; 当物体运动的速度和时间图像如图乙时, 受到的水平推力为 F_2 , 两次运动时的速度分别为 v_1 、 v_2 。则下列关系正确的是 ()



- A. $F_1=F_2$; $v_1=v_2$
B. $F_1=F_2$; $v_1<v_2$
C. $F_1>F_2$; $v_1>v_2$
D. $F_1<F_2$; $v_1<v_2$

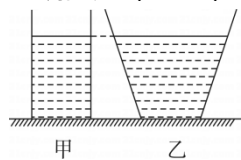
12. 如图甲所示, 用一拉力传感器 (能感应力大小的装置) 水平向右拉一水平面上的木块, A 端的拉力均匀增加, $0 \sim t_1$ 木块静止, 木块运动后改变拉力, 使木块 t_2 后处于匀速直线运动状态。计算机对数据拟合处理后, 得到如图乙所示拉力随时间变化图线, 回答下列问题:



- (1) 在 $0 \sim t_1$ 时间内, 当 F 逐渐增大到 5N 时, 木块所受摩擦力大小为 _____ N。
(2) 若 t_2 后的某一瞬间撤去外力 F , 则这一瞬间木块所受摩擦力大小为 _____ N。
(3) 若在 t_2 后的某一瞬间 F 增大到 6N 时, 木块所受摩擦力大小为 _____ N。

题型五、压强

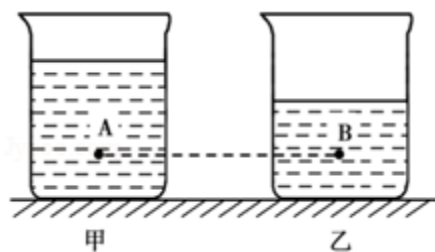
13. 如图所示，质量和底面积均相同的甲、乙两容器中装有质量和深度均相同的不同液体，则甲、乙两容器对桌面的压强 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ 的关系以及液体对容器底部的压力 $F_{\text{甲}}$ 和 $F_{\text{乙}}$ 的关系，正确的是（ ）



- A. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
C. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$

- B. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
D. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$

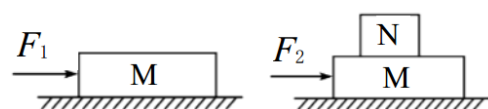
14. 如图，完全相同的甲、乙两个烧杯内装有密度不同的液体。在两烧杯中，距离杯底同一高度处有 A、B 两点，已知 A、B 两点压强相等，则烧杯甲、乙对桌面的压强 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 大小关系为（ ）



- A. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
C. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$

- B. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$
D. 条件不足，无法判断

15. 在同一水平面上，有质量不同的两个木块 M、N，N 的质量较小。按照如图两种方式放置，分别在水平推力 F_1 、 F_2 作用下做匀速直线运动，若两种方式对地面的压强分别为 p_1 和 p_2 ，则下列关系正确的是（ ）



- A. $F_1 > F_2$

- B. $F_1 < F_2$

- C. $p_1 > p_2$

- D. $p_1 = p_2$

16. 如图所示，两个质量相等的实心均匀正方体 A、B 静止放置在水平地面上。若均沿竖直方向截去一半，则剩余部分对水平地面的压强 p_A _____ p_B （均选填“大于”、“小于”或“等于”）；若均沿水平方向截去一半，则剩余部分对水平地面的压强 p_A _____ p_B ；若均沿图中所示虚线截去上面的一半，则剩余部分对水平地面的压强 p_A _____ p_B 。

